

Projet web

Présentation générale

**CIR2 Brest/Caen/Nantes/Rennes -
2025/2026**

olivier.rochecouste@isen-ouest.yncrea.fr

sebastien.langlais@isen-ouest.yncrea.fr

christophe.vignaud@isen-ouest.yncrea.fr

simon.le-gloannec@isen-ouest.yncrea.fr

antoine.bouyer@isen-ouest.yncrea.fr

Objectif

Concevoir et développer une application de gestion des points de recharge des véhicules électriques

Cette application devra permettre d'afficher la liste des points de recharges des véhicules électriques en Bretagne, d'obtenir des statistiques et de visualiser la répartition sur une carte.

Fonctionnement interne :

- **Partie *front-end*** : recherche de données avec filtre, statistiques, visualisation sur une carte
- **Partie *back-end*** : saisie des paramètres par défaut (aménageur, type de prise, ...), insertion d'une nouvelle installation,
- **Partie *API*** : partie permettant de fournir les informations au front

Exemple de données

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	id	nom_amenageur	siren_amenageur	contact_amenageur	nom_operateur	contact_operateur	telephone_operateur	nom_enseigne
2	781	LE ROUX LOISIRS	453386120	tech@domainedependruc.com	freshmile	gregoire.schaffhauser@freshmile.com	368781435	reseau A
3	867	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
4	868	R3	902726488	info@r3-charge.fr	R3	exploitation@r3-charge.fr	321509292	R3
5	869	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
6	870	R3	902726488	info@r3-charge.fr	R3	exploitation@r3-charge.fr	321509292	R3
7	1155	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
8	1156	R3	902726488	info@r3-charge.fr	R3	exploitation@r3-charge.fr	321509292	R3
9	1157	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
10	1158	R3	902726488	info@r3-charge.fr	R3	exploitation@r3-charge.fr	321509292	R3
11	1233	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
12	1234	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
13	1235	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
14	1236	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
15	1267	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
16	1268	R3	902726488	kg@lastmilesolutions.com	R3	kg@lastmilesolutions.com	tel:+352-25-36-36-404	SPV COM
17	1344	SARL Thouzeau LM	303486377	campingdelatorche@gmail.com	Eybox	frsupport@evbox.com	189960933	Reseau Eybox charge
18	2026	ELECTRIC 55 CHARGING	832489801	contact@e55c.com	ELECTRIC 55 CHARGING	contact@e55c.com	33975891501	ELECTRIC 55 CHARGING
19	2027	ELECTRIC 55 CHARGING	832489801	contact@e55c.com	ELECTRIC 55 CHARGING	contact@e55c.com	33975891501	ELECTRIC 55 CHARGING
20	2028	ELECTRIC 55 CHARGING	832489801	contact@e55c.com	ELECTRIC 55 CHARGING	contact@e55c.com	33975891501	ELECTRIC 55 CHARGING

Les données vous sont fournies sous forme de fichiers CSV contenant plusieurs milliers de lignes

Description des champs :

<https://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-irve-statique/2.2.0/documentation.html>

Processus de développement

Analyse :

- *MCD*
- Maquette du site web (*FIGMA*)
- Requêtes *REST* associées aux pages présentées

Conception et développement :

- *HTML*
- *CSS*
- *JavaScript*
- *PHP*
- *SQL*

Test

Recette fonctionnelle et mise en place sur le serveur

Première phase = > base de données

Vous allez devoir créer une base de données à partir des données se trouvant dans les fichiers fournis (irve_init.csv et communes-france-2024-limite.csv).

MCD :

- Vous devez créer un MCD et un MPD de bdd puis créer la base
- Vous avez les fichiers adéquats sur Moodle

Import des données :

- En fonction de la bdd issue de votre MCD (et MPD) vous devez peupler la base à partir des données fournies, pour les utiliser avec votre code

Cahier des charges - Front

6 fonctionnalités principales sont attendues :

1. Accueil (présentation du site)
2. Visualisation des statistiques
3. Récupération des données pour le formulaire de recherche
4. Affichage du tableau de résultat
5. Affichage du détail d'une installation
6. Affichage de la carte avec les points de recharges

Attention

Les fonctionnalités additionnelles que vous développerez seront évaluées uniquement si les 6 fonctionnalités principales sont en place.

Cahier des charges - Front

Fonctionnalités communes à toutes les pages du front

- Entete
 - Avec un logo
 - Un titre
 - Le menu avec 3 liens (accueil, recherche, carte)
- Pied de page
 - Avec votre nom et le groupe (CIN2)
 - L'année

Cahier des charges - Front

Fonctionnalité 1 : Accueil

- Présentation et description (textuelle) de l'objectif du site
- Quelques statistiques :
 - Nombre d'enregistrements en base
 - Nombre de points par années
 - Nombre de points par département
 - Nombre de points par années et par département
 - Nombre d'aménageurs
 - Nombre de type de prise (nbre_pdc)
- Accès à la page de recherche
- Accès à la page de visualisation sur une carte

Cahier des charges - Front

Fonctionnalité 2 : formulaire de recherche

Champ de recherche avec filtre de type select

- pour l'aménageur
- pour le type de prise
- Pour le département

Les éléments de select pour les aménageurs doivent être limités à 20 items pris au hasard dans la bdd.

Fonctionnalité 3 : Affichage du résultat

Affichage du résultat sous forme de tableau avec uniquement les informations :

- Date de mise en service (mois et année)
- Nombre de points
- prises
- Puissance
- Localisation

La récupération des données se fera en utilisant un javascript (à développer) qui appellera une API (à développer) qui retournera le résultat sous forme JSON.

Le javascript affichera le résultat sous le formulaire (sans changer de page).

Fonctionnalité 4 : Détails d'un point de recharge

- Afficher dans le tableau précédent un lien sur chaque ligne permettant d'ouvrir une nouvelle page détails
- La page détails devra afficher l'ensemble des données du point visé
- Les données devront être récupérées également par api et affichées par javascript

Fonctionnalité 5 : Affichage d'une carte avec sélection des données

- Créer un formulaire comportant 2 champs de type select (et chacun limité à une vingtaine d'éléments)
 - année d'installation
 - département

Les résultats devront s'afficher sur une carte (openstreetMap) en utilisant le script leaflet (<https://leafletjs.com/examples/quick-start/>)

Il faudra créer un plot pour chaque résultat avec une bulle indiquant quelques informations (localité, puissance) et un lien vers la page détail

Cahier des charges - Back

5 fonctionnalités principales sont attendues :

1. Accueil (présentation du back)
2. Visualisation de l'ensemble des données limité à 100 items
3. Saisie d'un nouveau point de recharge
4. Modification d'un point de recharge
5. Visualisation des détails d'un point de recharge

Toutes les url de la partie back devront commencer par /back/....

Attention

Les fonctionnalités additionnelles que vous développerez seront évaluées uniquement si les 5 fonctionnalités principales sont en place.

Cahier des charges - Back

Fonctionnalités communes à toutes les pages du back

- Entete
 - Avec un logo
 - Un titre
 - Le menu avec 3 liens (accueil, recherche, carte)
- Pied de page
 - Avec votre nom et le groupe (CIN2)
 - L'année

CSS : les couleurs de fond (en-tête et pied de page devront être de couleur différentes du front)

Cahier des charges – Back

Fonctionnalité 1 : Accueil

- Présentation et description (textuelle) de l'objectif du site
- Tableau avec les principales informations de points irve (maximum 6 éléments de colonne) et pour chaque enregistrement :
 - Lien vers la page détail du point
 - Lien vers la page de modification
- Accès à la page de création de point irve

Cahier des charges

Fonctionnalités

Interactions client – serveur, la partie *API* doit permettre de :

- Répondre aux requêtes du *front* (client) en respectant l'architecture *REST* :
 - Récupération de données: *GET*
 - Ajout de données : *POST*
 - Modification de données : *PUT*
 - Suppression de données : *DELETE*
- Interroger la base de données
- Renvoyer des informations au format *JSON*

Base de données et *back* :

- Toutes les informations doivent être stockées dans une base de données relationnelle modélisée en utilisant les règles de normalisation classique
- Utilisation **exclusivement** de *PDO* en *PHP* pour les interactions avec la base de données
- L'utilisation de **classes** *PHP* est fortement recommandée

Cahier des charges

Fonctionnalités

Serveur web avec virtual host

- Le site hébergé sur la VM devra répondre avec un URL formée ainsi :
- `http://projet-cir2-XX`
- Avec xx correspondant au dernier chiffre de l'adresse ip de la VM (exemple : avec la VM 10.10.51.20 l'url sera `http://projet-cir2-20`)
- Vous devez réaliser le virtual host sur la VM

Cahier des charges

Technologies à utiliser

Partie *front-end* :

- Le front doit être développé uniquement avec les technologies :



- Les bibliothèques suivantes, et uniquement celles-ci, peuvent être utilisées :



Cahier des charges

Technologies à utiliser

Partie *API* :

- **Exclusivement** en *PHP*
- *SGBD* de type *PostgreSQL* ou *MySQL*
- Communications avec le client avec *AJAX*
- Échange de données avec le client en *JSON*



Déploiement :

Configuration obligatoire de la machine virtuelle :

- *Apache 2 et utilisation du Virtual Host*
- *PHP 8.2*
- *MariaDb 10 (équivalent à Mysql)*

Cahier des charges

Contraintes

Mise en page :

Il faut que la mise en page du *front* prenne en compte un en-tête et un pied de page commun à toutes les pages.

Accès :

L'accès au site web sera via l'adresse *IP* de la machine virtuelle

L'application doit être :

- Responsive
- Ergonomique : facilité d'utilisation, homogénéité des informations, respect des normes utilisées pour le Web

Le code doit être :

- Correctement architecturé
- Ré-exploitable : code lisible, code bien commenté, noms de variables/classes/fonctions explicites
- Séparé en plusieurs fichiers (par fonctionnalités)

Cahier des charges

Compétences techniques

- **Utilisées et consolidées :**
 - Programmation Web :
 - *Front : HTML/CSS/Bootstrap*
 - *API : PHP*
 - Communication client/serveur : *AJAX/JSON*
 - Base de données :
 - Modélisation: *JMerise*
 - Requêtes *SQL : MySQL ou PostgreSQL*
 - Serveur Web :
 - Déploiement et gestion d'un serveur Web
- **Apprises :**
 - Gestion de projet
 - Maquette : *Figma*
 - Développement d'une application web complète

Déroulement

Calendrier

Organisation du projet au jour le jour :

	Semaine 1 (26h)					Semaine 2	
Lundi (3,5h)	Mardi (7h)	Mercredi (7h)	Jeudi (7h)	Vendredi (7h)	Lundi (7h)	Mardi (6h)	
	Mock-ups Modèle <i>BDD</i> Interfaces <i>JS/PHP</i>	• Développement de l'application web coté client (JS) • Développement de l'application web coté serveur (PHP) • Vérification des VM par enseignants	• Développement de l'application web coté client (JS) • Développement de l'application web coté serveur (PHP)	• Développement de l'application web coté client (JS) • Développement de l'application web coté serveur (PHP)	• Développement de l'application web coté client (JS) • Développement de l'application web coté serveur (PHP)	Recette fonctionnelle <i>Dépôt du rendu final avant 18h sur Moodle</i>	
Présentation du sujet, des attendus et des recettes. Mock-ups Modèle <i>BDD</i> Interfaces <i>JS/PHP</i>	Recette MCD + Maquette <i>Dépôt du MCD et de la maquette avant 18h sur Moodle</i>	• Développement de l'application web coté client (JS) • Développement de l'application web coté serveur (PHP)	• Développement de l'application web coté client (JS) • Développement de l'application web coté serveur (PHP)	• Développement de l'application web coté client (JS) • Développement de l'application web coté serveur (PHP)	• Développement de l'application web coté client (JS) • Développement de l'application web coté serveur (PHP)	Recette fonctionnelle <i>Dépôt du rendu final avant 18h sur Moodle</i>	

Travail en binôme :

- Chaque étudiant dans le binôme connaît l'ensemble du projet : utiliser un gestionnaire de code (*Git* par exemple)
- Attention à bien se répartir le travail
- Ajoutez une page dans la présentation qui répond à la question : Qui a fait quoi ?

Ressources externes :

- Tous les documents sont autorisés
- Attention à utiliser avec une grande précaution tout document extérieur : site de vulgarisation, forum, code d'autrui, IA

Documentation du projet :

- Au fur et à mesure
- Standardisée
- Livraison de code ou de document :
 - Ne pas attendre la dernière minute pour poster un livrable
 - Préparer des livrables intermédiaires (surtout pour les sources)
 - Sauvegarder régulièrement vos données
 - Mise en production :
 - Vérifier votre configuration

Format de l'archive :

Archive *ZIP*, *TGZ*, *7ZIP*, pas de *RAR* : projetweb_groupeX.zip (remplacer X par votre numéro de binôme)

Le rendu intermédiaire doit contenir :

- Un fichier *PDF* contenant un lien cliquable qui dirige vers la maquette conçue avec *Figma* (vérifiez si vous pouvez l'ouvrir via une navigation privée de votre navigateur)
- Les schémas de la base de données : *MCD* et *MPD*
- La répartition des tâches dans le binôme

Le rendu final doit contenir :

- Les éléments du rendu intermédiaire
- Un fichier *README* (format *markdown*) détaillant l'installation de votre application
- Les scripts *SQL* de création des tables et d'insertion du jeu de test
- L'intégralité de votre code commenté avec vos ressources (images, icônes...)

Attention

Les livrables seront à poster sur l'intranet. Tout retard sera sanctionné (l'heure du réseau faisant foi).

Les fichiers au mauvais format ou avec un mauvais nommage seront pénalisés.

Barème indicatif :

- Présentation *MCD* et maquette (rendu intermédiaire) : 20%
- Recette fonctionnelle : 40%
- Évaluation du code (rendu final) : 40%

Remarques :

- Malus possible sur l'un des membres du groupe si l'investissement est jugé trop faible
- Possibilité d'être interrogé durant le projet de façon individuelle
- Plagiat sévèrement sanctionné pour TOUS les membres du/des groupe(s)
- Si utilisation d'une IA, vous devez être capable d'expliquer le fonctionnement du code généré et d'y apporter une modification à la demande du prof

Fonctionnalités complémentaires

En front

- Remplacement des select des formulaires par un champ à auto-complétion
- trouver les bornes à proximité d'une borne (en cas de panne ou d'occupation) ou à proximité d'une ville en donnant un rayon de recherche (exemple : 10km)

En back

- Visualisation du tableau de l'ensemble des installations en gérant la pagination par 50 éléments
- Possibilité de modifier la valeur du nombre d'éléments de la pagination

Des questions ?